LUXIF: Luxímetro de baixo custo com LDR e faixa automática

EDUARDO L. MARTINEZ[1], EMILY O. ARAUJO[2], HENRIQUE F. DEFAVERE[3], RAFAEL SHIGUEMI U. RAMOS[4], VINÍCIUS M. PEREIRA[5]

[1]Graduando em Engenharia de Computação, IFSP, Câmpus Guarulhos, eduardo.martinez@aluno.ifsp.edu.br;
[2]Graduanda em Engenharia de Computação, IFSP, Câmpus Guarulhos, araujo.emily@aluno.ifsp.edu.br;
[3]Graduando em Engenharia de Computação, IFSP, Câmpus Guarulhos, h.defavere@aluno.ifsp.edu.br;
[4]Graduando em Engenharia de Computação, IFSP, Câmpus Guarulhos, rafael.shiguemi@aluno.ifsp.edu.br;
[5]Graduando em Engenharia de Computação, IFSP, Câmpus Guarulhos

Área de conhecimento (Tabela CNPq): 1.05.00.00-6 Física

RESUMO: A medição da intensidade luminosa é uma etapa importante em experimentos de óptica e em aplicações de monitoramento ambiental. Este trabalho apresenta o hardware do LUXIF, um luxímetro de baixo custo baseado em um sensor fotoresistivo (LDR) de 10 mm, em quatro resistores de referência e em um microcontrolador Arduino Uno, com uma versão em ESP32 que transmite as leituras por Wi-Fi para uma página web. O LDR forma um divisor de tensão com um dos resistores, escolhido automaticamente pelo microcontrolador conforme a leitura do conversor analógico-digital, o que amplia a faixa útil de medição e melhora o aproveitamento da sua resolução. A faixa em uso é indicada por LEDs ligados em saídas próprias, fora do caminho da medição, e o valor calculado em lux é exibido em um display OLED. O circuito é alimentado por uma bateria de 9 V ligada ao conector de alimentação da placa. A análise teórica indica que as quatro faixas se sobrepõem e cobrem, juntas, resistências de cerca de 100 Ω a 4 MΩ, tornando a arquitetura adequada para aplicações didáticas e experimentais.

PALAVRAS-CHAVE: fotoresistor; instrumentação eletrônica; divisor de tensão; iluminância; Arduino; ESP32; sensores.

INTRODUÇÃO

A medição da intensidade luminosa é fundamental para a realização de experimentos em óptica, permitindo a análise quantitativa de fenômenos como absorção, transmissão e polarização da luz. A utilização de instrumentos de baixo custo para esse fim contribui para a integração entre conceitos teóricos e aplicações práticas em disciplinas de Física e Eletrônica (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).

Os fotoresistores (LDRs) são amplamente utilizados em sistemas de medição luminosa devido à sua simplicidade e ao fato de apresentarem variação de resistência elétrica em função da intensidade de luz incidente (SCHERZ; MONK, 2013). Entretanto, essa resistência varia em várias ordens de grandeza, de centenas de ohms sob luz forte a milhões de ohms no escuro, o que reduz a sensibilidade das medições quando se utiliza apenas um resistor fixo no circuito de leitura.

Diante desse problema, este trabalho propõe um luxímetro em que o microcontrolador escolhe, entre quatro resistores de referência, aquele mais adequado à luz do momento, de forma semelhante à troca automática de escala de um multímetro. O objetivo é projetar um instrumento de baixo custo, simples de montar e capaz de medir diferentes níveis de iluminância, visando sua aplicação em experimentos de óptica e em medições de iluminação natural.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica em livros, manuais e folhas de dados dos componentes, seguida da modelagem teórica do circuito. Os componentes utilizados estão listados na Tabela 1.

Tabela 1 – Componentes do LUXIF.

Componente	Qtd.	Função
Arduino Uno	1	Trocar as faixas, ler a tensão e calcular o lux
LDR 10 mm	1	Sensor de luz
Resistores de 1, 10, 100 e 470 kΩ	1 de cada	Resistores de referência das faixas
LED azul	4	Indicar a faixa em uso
Resistor de 1 kΩ	4	Limitar a corrente dos LEDs azuis
Display OLED 0,96"(SSD1306, I^2C)	1	Exibir a leitura
Bateria de 9 V e suporte	1	Alimentação portátil
Chave gangorra	1	Ligar e desligar o circuito
LED vermelho e resistor de 1 kΩ	1 de cada	Indicar que o circuito está ligado
Placa perfurada e fios	–	Montagem

Circuito de medição

O LDR é ligado entre o ponto de leitura e o terra (GND). Cada um dos quatro resistores de referência (R_n) é ligado entre esse mesmo ponto e uma saída digital própria do Arduino (D2 a D5). Apenas uma saída é colocada em nível alto (5 V) por vez; as outras são configuradas como entrada, ficando em alta impedância, o que na prática desconecta seus resistores do circuito. O resistor ativo e o LDR formam um divisor de tensão, cuja saída é lida pela entrada analógica A0 (SCHERZ; MONK, 2013):

$$V = 5 \times \frac{R_{LDR}}{R_n + R_{LDR}} \tag{1}$$

em que V é a tensão em A0, em volts; R_{LDR} é a resistência do LDR e R_n a do resistor ativo, ambas em ohms. Como as duas resistências são positivas, V fica sempre entre 0 e 5 V, que é o limite da entrada analógica. Além disso, mesmo com o menor resistor (1 kΩ), a corrente na saída do Arduino não passa de 5 mA, bem abaixo do limite recomendado de 20 mA por pino.

O conversor analógico-digital do Arduino Uno tem 10 bits e usa os mesmos 5 V como referência, devolvendo uma leitura N entre 0 e 1023. Combinando essa relação com a Equação 1, a resistência do LDR é obtida diretamente da leitura, sem depender do valor exato da alimentação:

$$R_{LDR} = R_n \times \frac{N}{1023 - N} \tag{2}$$

Faixa automática

A cada medição, o microcontrolador lê a entrada A0 dez vezes e calcula a média, para reduzir o ruído. Em seguida, compara o resultado com dois limites:

- se $N > 920$ (cerca de 4,5 V), o ambiente está escuro demais para a faixa atual e o próximo resistor, maior, é selecionado;

- se $N < 100$ (cerca de 0,5 V), o ambiente está claro demais e o resistor anterior, menor, é selecionado;
- caso contrário, a leitura está na região útil e o valor em lux é calculado.

Após cada troca, o programa aguarda 10 ms para o circuito estabilizar antes da próxima leitura. A Tabela 2 mostra a resistência do LDR coberta por cada faixa.

Indicação da faixa

Cada LED azul é ligado, em série com um resistor de 1 kΩ, entre uma saída exclusiva do Arduino (D6 a D9) e o terra, e é aceso junto com a faixa correspondente. Dessa forma, os LEDs ficam fora do divisor de tensão: a queda de tensão do LED azul (de 2,5 a 3 V) não reduz a tensão disponível no divisor nem varia com a corrente, e a medição não é afetada. Com o resistor de 1 kΩ, a corrente em cada LED fica em torno de 2 mA, suficiente para a indicação visual e bem abaixo do limite de 20 mA por pino.

Alimentação

O circuito é alimentado por uma bateria de 9 V ligada, através de uma chave gangorra, ao conector de alimentação do Arduino Uno, cujo regulador interno aceita de 7 a 12 V e fornece os 5 V usados pelo restante do circuito. O LED vermelho indicador é ligado, com um resistor de 1 kΩ, entre a saída da chave e o terra, em paralelo com a carga, e consome cerca de 7 mA.

O display OLED é ligado ao barramento I^2C do Arduino (A4 e A5) e alimentado pelos 5 V e pelo GND da placa. O esquema completo é apresentado na Figura 1.

Versão com Wi-Fi

Na versão com ESP32, o circuito de medição é o mesmo, com os pinos GPIO 25, 26, 27 e 14 para os resistores de referência, GPIO 16 a 19 para os LEDs e GPIO 34 para a leitura. O conversor analógico-digital do ESP32 tem 12 bits, e a leitura N vai de 0 a 4095, com os limites de troca de faixa em 400 e 3700. As leituras são enviadas como texto JSON, no formato `{"lux":523.4,"percentage":100.0,"faixa":1}`, por dois caminhos: pela internet, com o protocolo MQTT (OASIS, 2014), em que o ESP32 publica as medições em um canal de um servidor e a página web assina esse canal; e pela rede local, com um servidor WebSocket (FETTE; MELNIKOV, 2011) acessado em `ws://IP/ws`, em que o navegador se conecta diretamente ao ESP32. O servidor WebSocket foi desenvolvido em ESP-IDF e usa o mesmo formato de mensagem, de modo que a mesma página exibe os dados vindos de qualquer um dos firmwares.

Conversão para lux

A resistência de um LDR diminui com a iluminância segundo uma lei de potência (SENBA, [s.d.]):

$$R_{LDR} = A \times L^{-\gamma} \tag{3}$$

em que L é a iluminância, em lux; A é a resistência do LDR em 1 lux; e γ indica a inclinação da curva. Foram adotados os valores típicos $A = 75$ kΩ e $\gamma = 0{,}7$ (Figura 2). Invertendo a Equação 3, o microcontrolador calcula a iluminância:

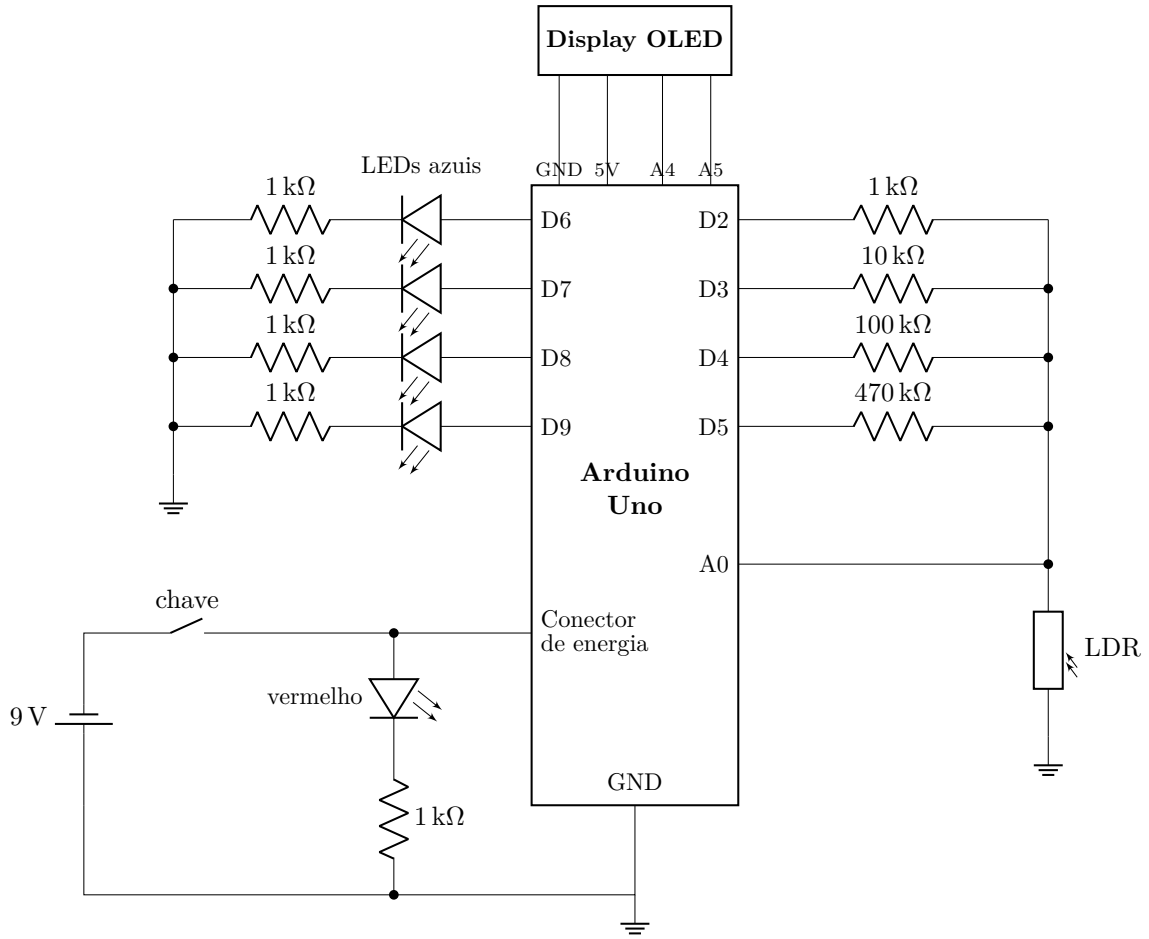


Figura 1 – Esquema elétrico do LUXIF.

$$L = \left(\frac{A}{R_{LDR}} \right)^{1/\gamma} \tag{4}$$

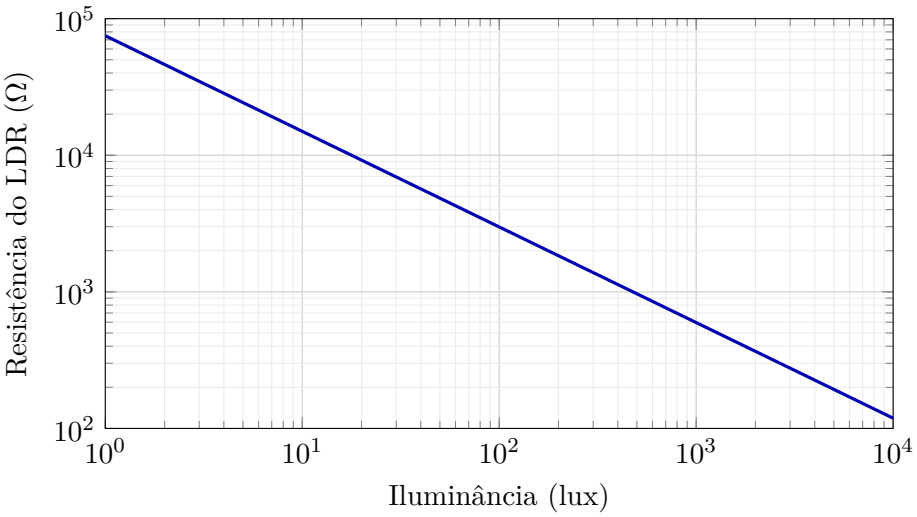


Figura 2 – Curva teórica da resistência do LDR em função da iluminância, em escala logarítmica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 apresenta a tensão em A0 em função da resistência do LDR para cada resistor de referência, calculada pela Equação 1. A região sombreada corresponde à janela de leitura útil, entre 0,5 e 4,5 V. Cada curva é mais inclinada, e portanto mais sensível, quando a resistência do LDR é próxima de R_n; longe desse ponto, a curva fica plana e variações de luz quase não alteram a tensão. A troca automática mantém a medição sempre na parte inclinada de alguma das curvas.

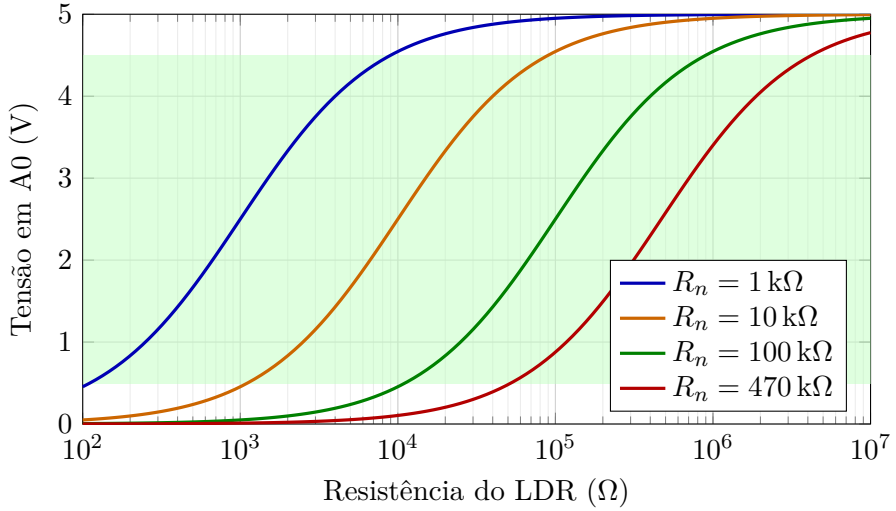


Figura 3 – Tensão em A0 em função da resistência do LDR para os quatro resistores de referência. A região sombreada é a janela de leitura útil.

A Tabela 2 resume a cobertura de cada faixa, obtida aplicando os limites de leitura (100 e 920) à Equação 2. Cada faixa cobre resistências de cerca de $R_n/9$ a $9 \times R_n$. Como os resistores

vizinhos diferem por um fator de 10 ou menos, as faixas se sobrepõem, o que cria uma histerese natural: quando a luz está perto de um limite, o instrumento não fica alternando entre duas faixas.

Tabela 2 – Cobertura teórica de cada faixa.

Faixa	R_n	R_{LDR} coberta	Iluminância estimada
1	1 kΩ	108 Ω a 8,9 kΩ	21 a 11 000 lux
2	10 kΩ	1,1 kΩ a 89 kΩ	0,8 a 425 lux
3	100 kΩ	11 kΩ a 893 kΩ	0,03 a 16 lux
4	470 kΩ	51 kΩ a 4,2 MΩ	0,003 a 1,7 lux

As iluminâncias da Tabela 2 dependem dos valores de A e γ adotados, que são os valores típicos da folha de dados e podem ser ajustados no código para cada sensor. A faixa de trabalho considerada para o LUXIF é de 1 a 1000 lux, na qual o sensor tem resposta mais previsível.

A ligação dos LEDs azuis fora do divisor e a do LED vermelho em paralelo com a alimentação evitam interferência na medição e sobrecarga no circuito, e utilizam apenas saídas livres do Arduino e resistores comuns.

CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou o hardware de um luxímetro de baixo custo baseado em um LDR, em quatro resistores de referência e em um Arduino Uno. A análise teórica do divisor de tensão mostrou que a seleção automática entre os resistores mantém a leitura sempre na região de maior sensibilidade, ampliando a faixa dinâmica do instrumento em comparação com um resistor fixo.

Os LEDs indicadores, ligados a saídas próprias, não interferem na medição, e a alimentação por bateria de 9 V, com chave e LED indicador, torna o instrumento portátil. A versão com ESP32 transmite as leituras por Wi-Fi, pela internet (MQTT) ou pela rede local (WebSocket), para uma página web que exibe o valor em tempo real, o que torna o LUXIF adequado a experimentos de óptica e ao acompanhamento da iluminação natural.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

E.L.M.[1] contribuiu como principal gerente e organizador do projeto, planejando, coordenando e conduzindo as pesquisas, refinando a base teórica e formulando os objetivos de estudo. H.F.D.[3] e R.S.U.R.[4] atuaram como principais investigadores e analistas formais, providenciando os dados e as ferramentas matemáticas, visuais e linguísticas, além de atuarem, de forma secundária, como supervisores e revisores. E.O.A.[2] atuou como principal editora e revisora de dados, além de validar as informações obtidas e as ferramentas matemáticas utilizadas. V.M.P.[5] desenvolveu o servidor WebSocket em ESP-IDF para o ESP32, usado na comunicação sem fio das leituras com a página web.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos aos professores Dennis Toufen, Maurício Capelas, Hamilton Piva e Wilson Carlos por sua coordenação, ensino, condução e direção, que nos permitiram desenvolver e evoluir tanto este projeto e pesquisa como nossas vidas acadêmicas.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. **Arduino Uno Rev3**: documentação técnica. [S.l.]: Arduino, [s.d.]. Disponível em: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física**: Óptica e Física Moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

FETTE, Ian; MELNIKOV, Alexey. **RFC 6455**: The WebSocket Protocol. Internet Engineering Task Force, 2011. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455.

OASIS. **MQTT Version 3.1.1**. OASIS Standard, 2014. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html.

SCHERZ, Paul; MONK, Simon. **Practical Electronics for Inventors**. 3. ed. New York: McGraw-Hill Education TAB, 2013.

SENBA OPTOELECTRONICS CO., LTD. **GL55 Series Photoresistor Datasheet**. Shenzhen: Senba Optoelectronics, [s.d.]. Disponível em: https://www.digikey.com/en/htmldatasheets/production/2014143/0/0/1/gl5528.html.